

规格书编号：14692918

制作日期：2006.03.14

厂商：三洋电机株式会社电子设备公司光业务系统事业部

目录

1 . 适用范围 2

2 . 基本规格 3

3 . 标准测试条件 3

4 . 光学性能 4

5 . 电气性能 4

 5.2 光电二极管 5

6.输出信号特性..... 6

 6.1 DVD 播放 6

 6.2 CD 播放..... 7

7.执行器性能 8

 7.1 聚焦执行器 8

 7.2 循迹执行器 9

8. 8 偏斜特性..... 9

9 可靠性测试..... 10

10. 操作注意事项 / PRECAUTIONS IN HANDLING 10

 10.1 搬运 / Handling..... 10

 10.2 激光二极管 / Laser Diode..... 10

 10.3 安装 / Mounting..... 10

 10.4 储存与运输 / Storage and Transport..... 11

 10.5 使用环境 / Environment of Use 11

11. 序列号标识..... 12

 (1) CD 序列号 (9 位) 12

 (2) DVD 序列号 (9、10 或 11 位)..... 12

12 连接规格（24Pin 端子定义） 13

13 电路框图 15

14 信号定义 16

(1) S 曲线平衡16

(2) 合焦偏差16

(3) TE 信号中心偏移16

15 包装规格16

16 外形图17

附录.....18

 标准 APC 参考电路18

 CD/DVD 切换参考电路19

 CD/DVD 切换时序 (HFM→SW→LD 上电顺序与延时规定)20

1 . 适用范围

本规格书适用于 DVD/CD 播放用光学激光头 SF-HD65。

规格书变更需双方事先协商；出现问题时按本规格书协商解决。

在满足规格前提下，为改良性能可能变更部分零部件。

2．基本规格

项目	规格		
	单位	DVD	CD
半导体激光器		双波长激光二极管	
	波长	650 nm	790 nm
高频叠加电路	振荡频率	390 MHz	390 MHz
物镜		单片非球面塑料透镜	
	数值孔径 [NA]	0.60	0.47
	工作距离 [WD]	1.67 mm (镜头与光盘间的距离)	1.30 mm (镜头与光盘间的距离)
检测方式	聚焦	像散法 (AD)	像散法 (AD)
	循迹 Tracking	相差法 (DPD)	三束法
光电探测器		内置 I/V 转换元件	
聚焦致动器	可动范围	+1.1 mm / -0.7 mm 以上 (相对于 DVD 标准工作位置)	±0.8 mm 以上 (相对于 CD 标准工作位置)
	线圈直流电阻	5.0 Ω ±1 Ω (在连接器处测量)	
循迹致动器	可动范围	±0.4 mm 以上 (相对于中立位置)	
	线圈直流电阻	3.7 Ω ±1 Ω (在连接器处测量)	
致动器	可动部分质量	约 0.33 g	
本体质量		约 16 g	
工作温度		0 °C~+60 °C	
存储温度		-30 °C~+70 °C	

3．标准测试条件

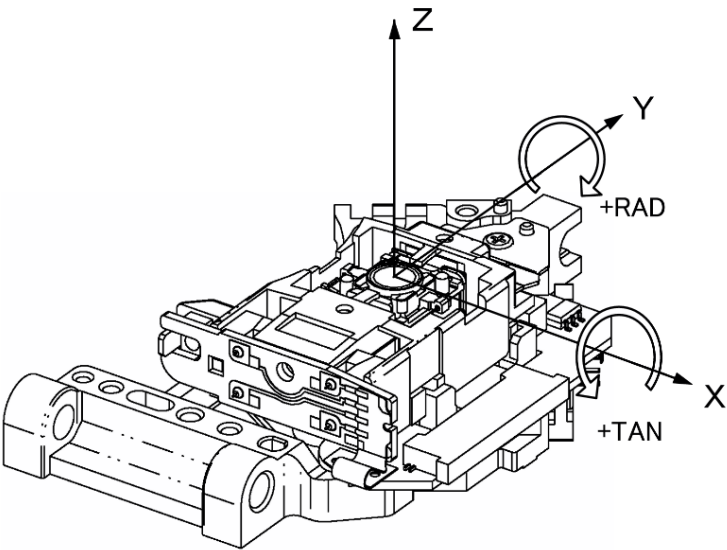
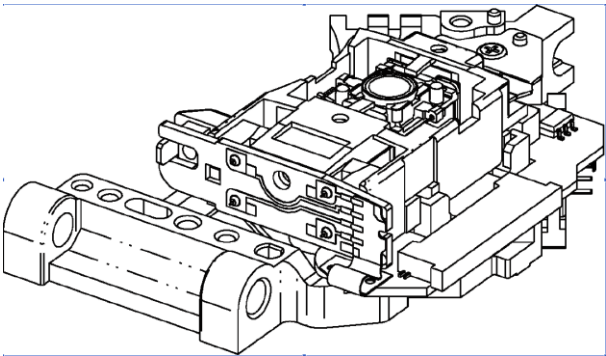
1.环境：常温常湿；有争议时：20～25 °C、湿度 60±5% RH

2.姿态：-Z 方向为重力方向

3.标准测试碟

DVD：ALMEDIO TDV-520 或 三洋 PDS-5200

CD：ALMEDIO TCD-784 或 三洋 PCD-784



4 . 光学性能

项目	规格			备注
	单位	DVD	CD	
物镜				1 枚非球面塑料透镜
	焦距 [f]	3.05 mm	3.07 mm	
	数值孔径 [NA]	0.60	0.47	
物镜出射光				保证在 2 类范围内
	出射光功率 [Po]	0.31 mW	0.23 mW	物镜出射光量(平均)
	最大出射光功率 [Pmax]	0.70 mW	0.70 mW	物镜出射光量(最大)
	出射光波长 [λ]	650±10 nm	790±15 nm	在 25 °C 时

5 . 电气性能

5.1 激光二极管

项目			规格		备注
			DVD	CD	
激光二极管					TOLD2000MDA (东芝) 或 TOLD2000FDA (东芝)
	最大额定值	反向电压 [VRL]	2.0 V	2.0 V	
		光功率	7 mW	7 mW	
		工作温度	-10~+70 °C	-10~+70 °C	激光二极管外壳温度 (Tc)
	电气特性	阈值电流 [Ith]	25 mA (标准)	20 mA (标准)	高频模块关闭时
			45 mA (最大)	40 mA (最大)	
		工作电流 [Iop]	35 mA (标准)	35 mA (标准)	Po (LD 单元) = 5 mW Tc=25°C
			90 mA (最大)	70 mA (最大)	Po (LD 单元) = 5 mW Tc=70°C
	APC 电路		无		APC 电路基准电压: 180 mV
	高频模块				
	驱动电压 [Vcc]		4.5 V ~ 5.5 V	推荐电源电压: Vcc 5 V	
	振荡频率		390 MHz ± 25%		

5.2 光电二极管

项目		规格		备注
光电二极管				内置 I/V 转换元件，电压输出
最大额定值	电源电压 [Vcc]	6.0 V		
	允许功耗	130 mW		
工作电源电压范围 [Vcc]		4.5 V ~ 5.5 V		推荐电源电压: Vcc 5 V
基准电压范围 [Vc]		2.1 V ± 0.1 V		
DVD/CD 切换电压	DVD 播放模式	0.7 V 以下		CD/DVD SW 端子引脚
	CD 播放模式	3.5 V 以上		CD/DVD SW 端子引脚
电气特性	频率特性 [fc]	DVD	CD	
		45 MHz (标准)	——	λ=650 nm, -3 dB, RF Vcc=5V, RL=10 kΩ
		——	30 MHz (标准)	λ=780 nm, -3 dB, RF Vcc=5V, RL=10 kΩ
光敏元件排列		< DVD >		
		c b d a E C B D A F		
		< CD >		
		光面看		
		※从受		

6.输出信号特性

6.1 DVD 播放

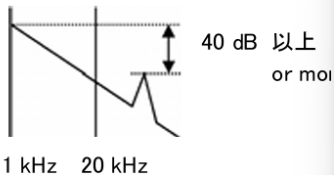
项目		规格	可靠性试验规格	备注
HF 电平		880 mVp-p $\pm 25\%$	初始值 $\pm 30\%$	标准测量增益: $1 \times (a+b+c)$
RF 电平		1560 mVp-p $\pm 25\%$	初始值 $\pm 30\%$	标准测量增益: $1 \times RF$
抖动量		10.5% 以下	12% 以下	数据对时钟抖动 (最佳焦点处)
聚焦误差		FE 信号 $FES = (a+c)-(b+d)$		在信号面测量。
	S 曲线电平 (Spp)	860 mVp-p $\pm 35\%$	初始值 $\pm 30\%$	$FES < 0$ 时, 表示光盘比焦点更近。
	S 曲线平衡 (S-R)	$\pm 15\%$ 以内	初始值 $\pm 15\%$	标准测量增益: $1 \times FES$
	S 曲线 p-p 检测范围	6 μm	——	设计保证值
	合焦偏差	$\pm 15\%$ 以内	初始值 $\pm 15\%$	
跟踪误差		TE 信号 $TES = (a+c)-(b+d)$: (相位差)		
	TE 电平	600 mVp-p $\pm 35\%$	初始值 $\pm 30\%$	测量条件: 当 $(a+c)$ 与 $(b+d)$ 的相位差为 $\pm 180^\circ$ 时, 输出 $\pm 1V$ 。
	中心偏差 TE 偏移	$\pm 25\%$ 以内	初始值 $\pm 20\%$	跟踪误差信号中点与基准电压 V_c 的偏差。(透镜中立位置)
视野特性				光斑移动量 $\pm 0.3 mm$ 时的特性
	中心偏差 TE 偏移	$\pm 30\%$ 以内	初始值 $\pm 25\%$	相对于透镜中立位置的 TE 偏移变化量。

6.2 CD 播放

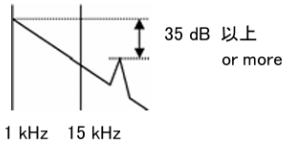
项目		规格	可靠性试验规格	备注
HF 电平		1000 mVp-p $\pm 25\%$	初始值 $\pm 30\%$	标准测量增益: $1 \times (A+B+C+D)$
RF 电平		1760 mVp-p $\pm 25\%$	初始值 $\pm 30\%$	标准测量增益: $1 \times RF$
抖动量		28 ns 以下	32 ns 以下	$\sigma 3T$, 岸台抖动 (最佳焦点处)
聚焦误差		FE 信号 $FES = (A+C)-(B+D)$		在信号面测量。
	S 曲线电平 (Spp)	530 mVp-p $\pm 40\%$	初始值 $\pm 30\%$	FES < 0 时, 表示光盘比焦点更近。 标准测量增益: $0.5 \times FES$
	S 曲线平衡 (S-R)	$\pm 20\%$ 以内	初始值 $\pm 17\%$	
	S 曲线 p-p 检测范围	6 μm	——	设计保证值
	合焦偏差	$\pm 30\%$ 以内	初始值 $\pm 15\%$	
跟踪误差		TE 信号 $TES = E-F$		E: 前置光束光斑且位于轨道内侧
	TE 电平	1400 mVp-p $\pm 45\%$	初始值 $\pm 30\%$	TES > 0 时, 表示光斑向盘片中心方向偏移。标准测量增益: $6.1 \times TES$
	中心偏差 TE 偏移	$\pm 35\%$ 以内	初始值 $\pm 20\%$	跟踪误差信号中点与基准电压 V_c 的偏差。(透镜中立位置)
视野特性				光斑移动量 ± 0.3 mm 时的特性
	中心偏差 TE 偏移	$\pm 25\%$ 以内	初始值 $\pm 25\%$	相对于透镜中立位置的 TE 偏移变化量。
E-F 相位差		35° 以下	60° 以下	

7.执行器性能

7.1 聚焦执行器

项目		规格	可靠性试验规格	备注
最大额定值				
	线圈允许电流	220 mA rms		连续
物镜移动范围		+1.1 mm 以上 -0.7 mm 以上		以水平状态为基准。
电气特性				
	线圈直流电阻	5.0 Ω ±1 Ω		在连接器部分测量
	电感	70 μH ±6 μH		在 1 kHz, 0.1 V 时
传递特性				
	灵敏度	0.80 mm/V ±3 dB	初始值 ±2 dB	在 5 Hz 时, 包含 FPC
		2.20 μm/V ±2.5 dB	初始值 ±2 dB	在 1 kHz 时, 包含 FPC
	共振频率 (f0)	60 Hz ±6 Hz	初始值 ±8 Hz	
	共振峰值 (f0 peak)	16 dB 以下	初始值 ±8 dB	
	相位延迟	200° 以下		在 1 kHz 时, 除峰值点外
	二次共振	20 kHz 以上 40 dB 以上		与 1 kHz 的增益差 
极性		F+ 端子施加正电压时, 向靠近光盘方向移动。(+Z 方向)		

7.2 循迹执行器

项目		规格	可靠性试验规格	备注
最大额定值				
	线圈允许电流	220 mA rms	----	连续
物镜移动范围		±0.4 mm 以上	----	
电气特性				
	线圈直流电阻	3.7 Ω ±1 Ω	----	在连接器部分测量
	电感	9 μH ±6 μH	----	在 1 kHz, 0.1 V 时
传递特性				
	灵敏度	0.60 mm/V ±3 dB	初始值 ±2 dB	在 5 Hz 时, 包含 FPC
		1.62 μm/V ±2.5 dB	初始值 ±2 dB	在 1 kHz 时, 包含 FPC
	共振频率 (f0)	61 Hz ±6 Hz	初始值 ±8 Hz	
	共振峰值 (f0 peak)	16 dB 以下	初始值 ±8 dB	
	相位延迟	200° 以下	----	在 1 kHz 时, 除峰值点外
	二次共振	15 kHz 以上 35 dB 以上	----	与 1 kHz 的增益差 
极性		T+ 端子施加正电压时, 向光盘外周方向移动。(+X 方向)		

8 偏斜特性

项目	规格	备注
切向倾斜精度	±0.3°	DVD
	±0.5°	CD
径向倾斜精度	±0.4°	DVD
	±0.6°	CD
		1. 使用标准测试光盘。2. 倾斜精度 (DVD) 指相对于抖动最低点的安装基准的角度偏差。3. 倾斜精度 (CD) 指相对于抖动最低点的安装基准的角度偏差。
在可靠性测试中, 适用抖动可靠性规格。		

9 可靠性测试

测试项目	测试条件
高温工作	60 °C放置 2 小时后测试
低温工作	0 °C放置 2 小时后测试
高温存储	70 °C放置 48 小时→常温 24 小时后测试
低温存储	-30 °C放置 48 小时→常温 24 小时后测试
高温高湿存储	40 °C、90% RH 放置 96 小时→常温 24 小时后测试
单体冲击	980 m/s ² (100G)、6ms, $\pm X \pm Y \pm Z$ 各 1 次
单体振动	21.5 m/s ² (2.2G), 10~55Hz, XYZ 各 20 分钟

10. 操作注意事项 / PRECAUTIONS IN HANDLING

10.1 搬运 / Handling

- 从托盘中取出光拾取器时，请务必握住下图斜线部分所示的位置。
- 切勿触摸下图所示的致动器（OBL）、光电二极管或激光二极管，否则可能导致性能下降。
- 搬运时请小心轻放，避免跌落、撞击或剧烈震动。
- 光拾取器在出厂前已进行过精密调整，请勿随意进行调整、拆解或任何形式的改装。
- 致动器部分带有强磁性，请勿将铁片或磁性物体靠近，以免特性发生变化。此外，由于该部分为可动结构，请注意防止灰尘或异物从缝隙进入。
- 请勿对柔性印刷电路板（FPC）施加过大的外力。
- 请保持物镜清洁，避免沾染灰尘或污渍。如果表面有灰尘或污渍，请使用吹气球吹入洁净空气进行清洁。
- 从包装中取出后，请勿将其置于高温、高湿或多尘的环境中。

10.2 激光二极管 / Laser Diode

- 本光拾取器使用的激光二极管辐射属于“2a 类”激光。绝对禁止直接注视激光束，也请勿让激光照射到皮肤上，以免造成严重的眼部或皮肤损伤。
- 光拾取器的激光二极管使用了砷化镓（GaAs）。在正常使用条件下无毒性风险，但其粉末或蒸汽对人体有害。因此，请勿将元件取出后进行破坏、切割、粉碎，或进行化学、热处理分解。同时，请勿放入口中或吞咽。废弃光拾取器时请务必小心处理。

10.3 安装 / Mounting

- 过大的电流或脉冲会导致激光二极管性能下降或损坏。请避免在激光二极管驱动电路中因开关等原因产生浪涌电流。

- 为防止静电损坏，在处理和安装光拾取器的生产线及检测部门，请务必对工作台、工装夹具、烙铁（包括陶瓷头）以及测量仪器进行可靠的接地。操作人员也必须佩戴人体防静电手环。
- 为防止在运输或储存过程中因静电造成损坏，激光二极管的端子（LD 与 GND 之间）已通过焊锡短接。请勿直接触摸短接的焊点，以免损坏激光二极管或导致性能下降。请在连接好激光二极管驱动电路后，立即使用烙铁断开短接焊点。本光拾取器使用的是无铅焊锡。断开或焊接短接点时，请遵循以下条件：
 - 烙铁：使用适用于无铅焊锡的烙铁，烙铁头温度： $350^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ 。推荐型号：白光(株) HAKKO 942 或同等品。
 - 烙铁头：L 尺寸，直径 3mm，角度 45 度。
 - 焊锡：使用含铜量为 2.0% 的锡(Sn)-银(Ag)-铜(Cu) 合金松香芯焊锡丝。
- 请对光拾取器的电源采取充分的内部和外部噪声抑制措施。

10.4 储存与运输 / Storage and Transport

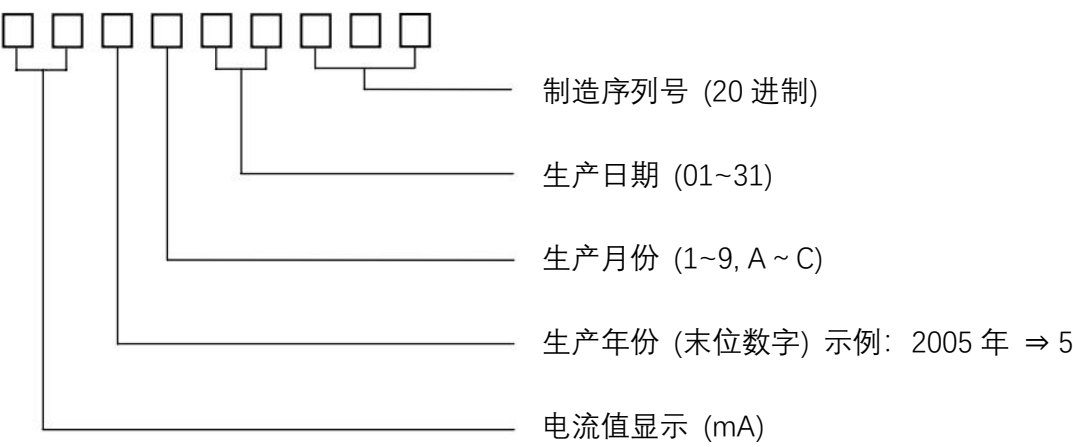
- 储存或运输时，请保持本说明书中规定的包装状态。
- 若在未连接电路的情况下进行储存或运输，请务必像出厂时一样进行焊锡短接。
- 请避免在高温、高湿或多尘的环境中储存。
- 请避免在可能受到冲击、震动等过大外力的环境中储存。

10.5 使用环境 / Environment of Use

- 光拾取器是精密部件，请避免在极端高温、低温、高湿或多尘的环境中使用。
- 请勿在存在腐蚀性气体（如 H_2S , SO_2 , NO_2 , Cl_2 等）或有害气体的环境中使用或储存，也请避免接触会产生有害气体的物质（特别是有机硅类、氰类、甲醛类、酚类等）。尤其要确保设备内部不存在上述物质。

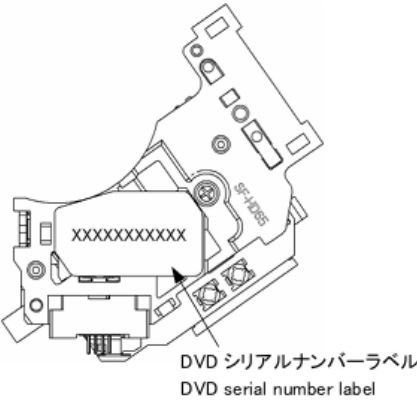
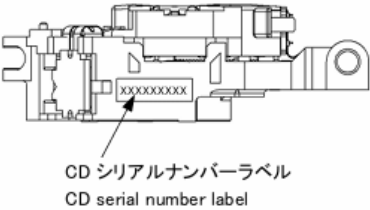
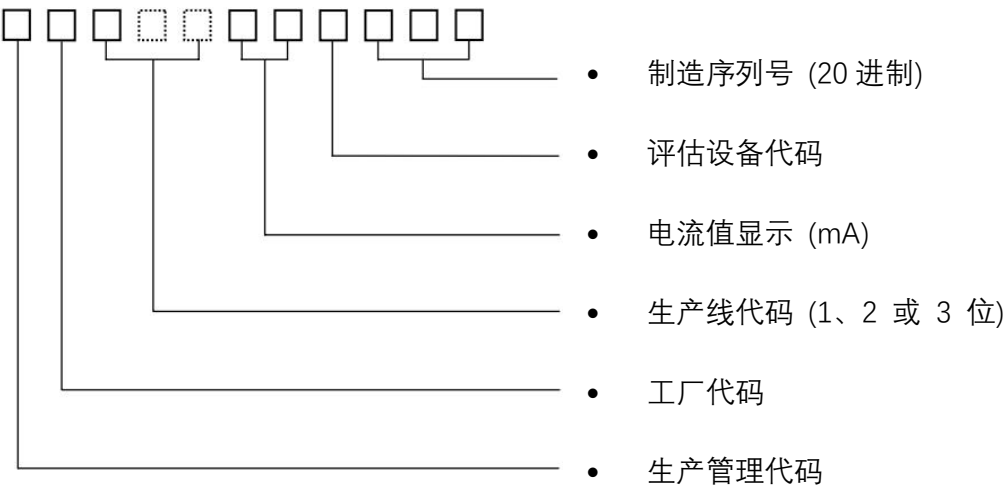
11. 序列号标识

(1) CD 序列号 (9 位)



注: 10 月、11 月、12 月分别用 A、B、C 表示。

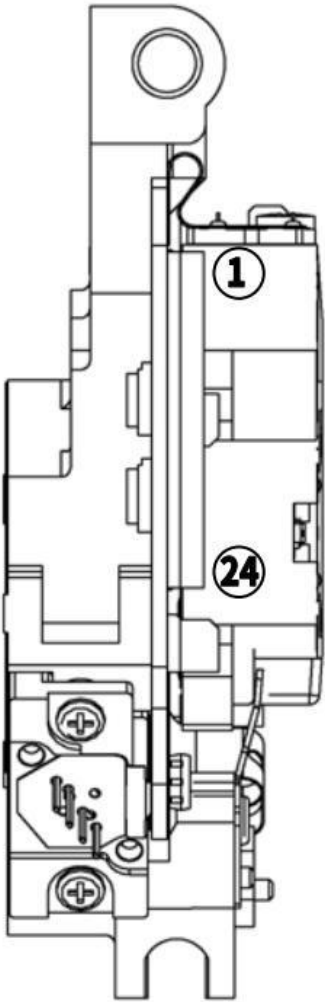
(2) DVD 序列号 (9、10 或 11 位)



12 连接规格（24Pin 端子定义）

连接器端子引脚分配

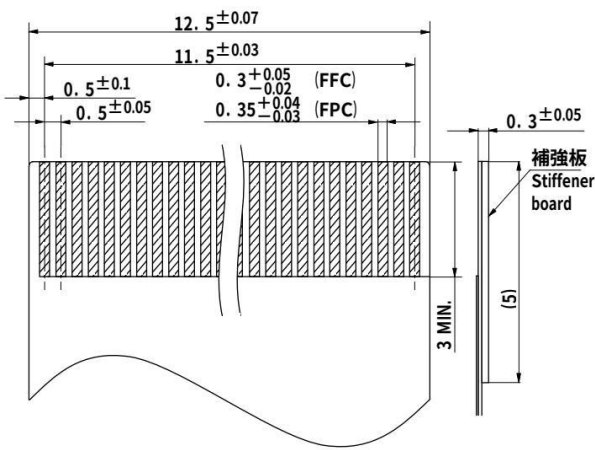
引脚编号	引脚名称	功能单元
1	F-	致动器
2	F+	
3	T+	
4	T-	
5	C/c	光电探测器
6	D/d	
7	CD/DVD SW	
8	RF	
9	A/a	
10	B/b	
11	F	
12	GND-PD	
13	Vc(Vref)	
14	Vcc	
15	E	激光二极管
16	(N.C.)	
17	VR-CD	
18	VR-DVD	
19	CD-LD	
20	MD	
21	HFM	
22	(N.C.)	
23	DVD-LD	
24	GND-LD	



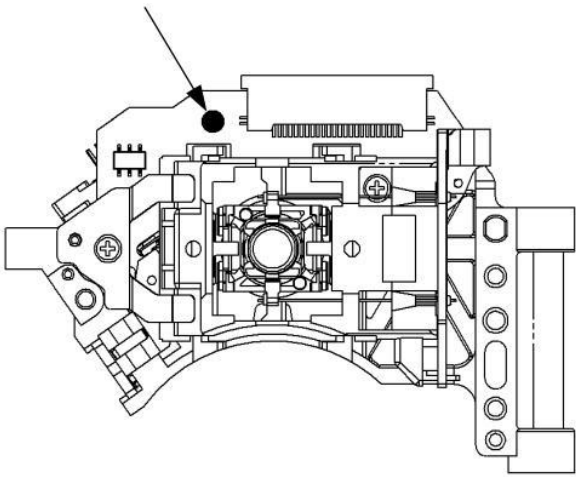
使用连接器：

- ①住矿科技株式会社 LD01T4-24NA-03
- ②Yeon Ho Electronics CO., LTD. 05003HR-24B01S
- ③新景贵科技（香港）有限公司 CF20241D0R0

24 引脚连接器用 0.5 毫米间距 FPC/FFC 推荐尺寸 |

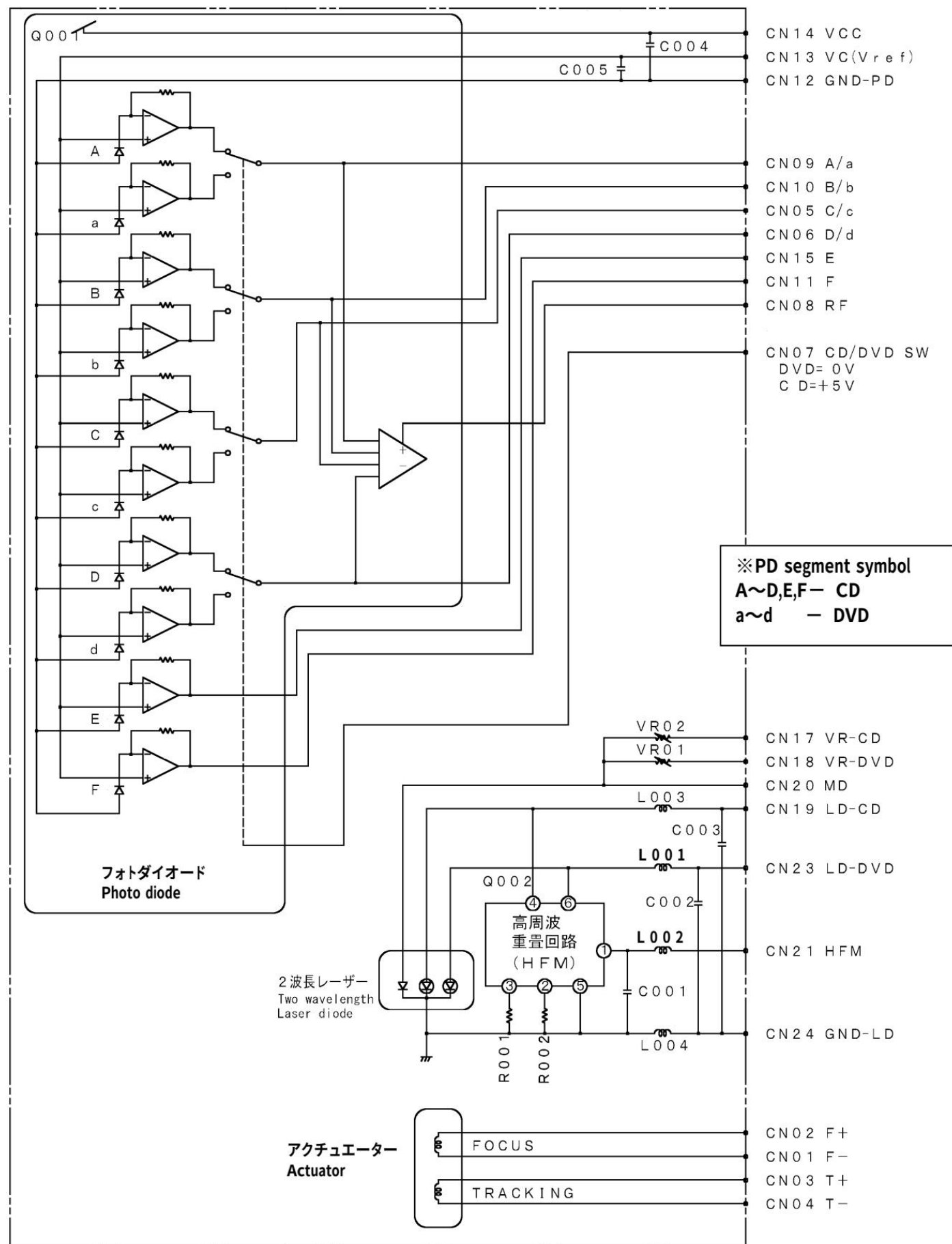


激光二极管短路焊接部



13 电路框图

内置光电二极管、双波长 LD、高频叠加、聚焦 / 循迹执行器驱动及信号处理。

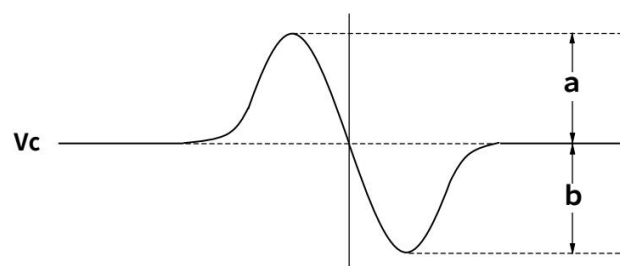


14 信号定义

(1) S 曲线平衡

聚焦误差信号幅值中心与基准电压 V_c 的偏差百分比。

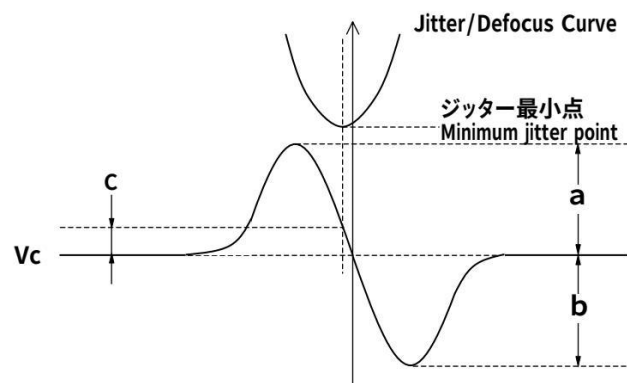
$$S \text{ 曲线平衡} = \frac{(a-b)/2}{a+b} \times 100(\%)$$



(2) 合焦偏差

在抖动最小点处，聚焦误差信号电平与基准电压 V_c 的偏差百分比。

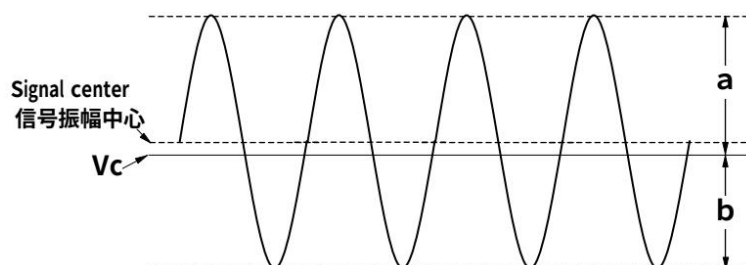
$$\text{合焦偏差} = \frac{c}{a+b} \times 100(\%)$$



(3) TE 信号中心偏移

循迹误差信号幅值中心与基准电压 V_c 的偏差百分比。

$$TE \text{ 信号中心偏移} = \frac{(a-b)/2}{a+b} \times 100(\%)$$



15 包装规格

数量：500 个 / 箱 (50 个 ×10 托盘)

外箱尺寸：450×357×232 mm

总重量：约 12.6 kg

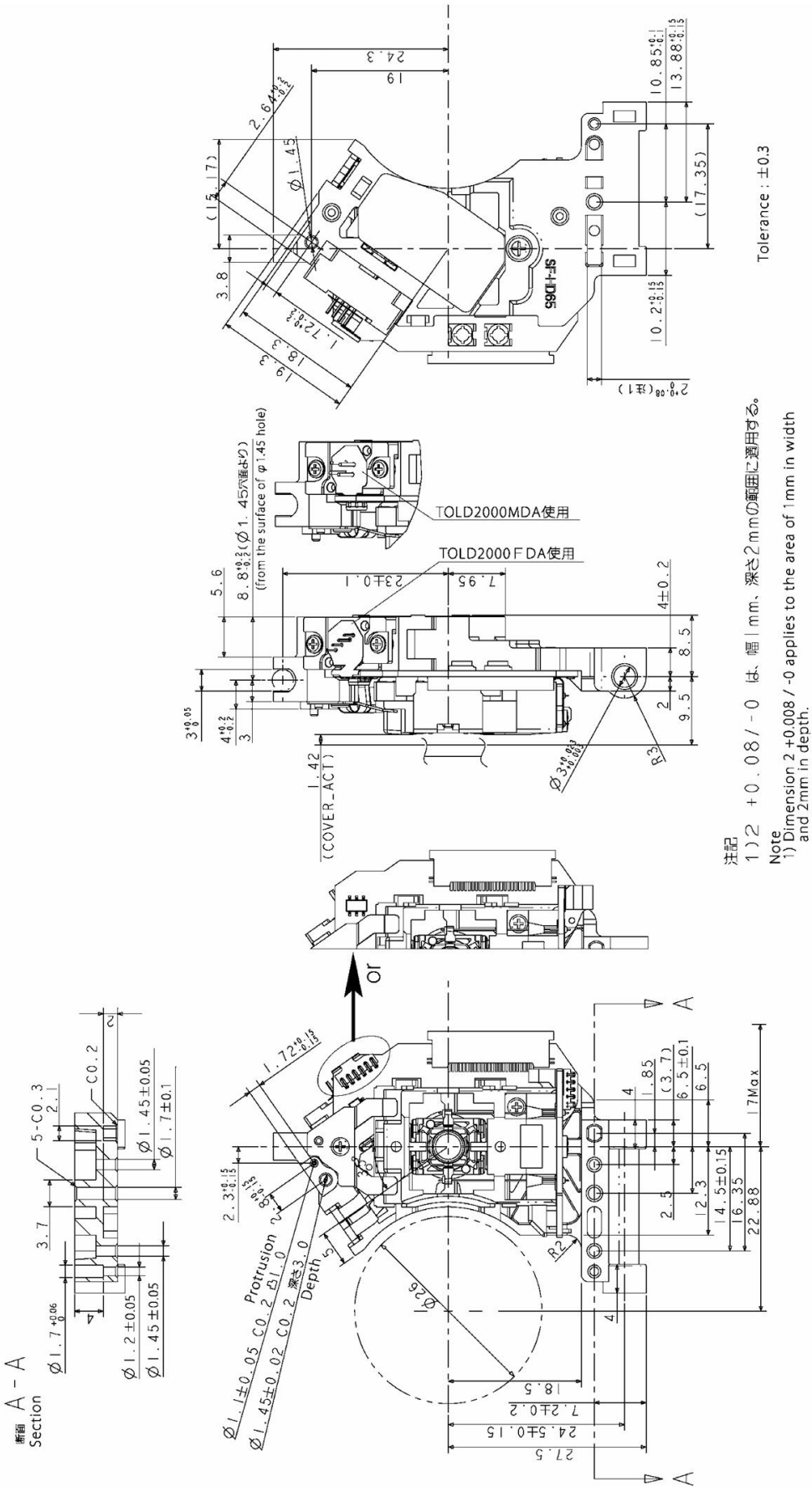
摆放方向：FPC 软板朝下

16 外形图

SF-HD65

16. 外形图 / APPEARANCE DRAWING

SF-HD65
外形图



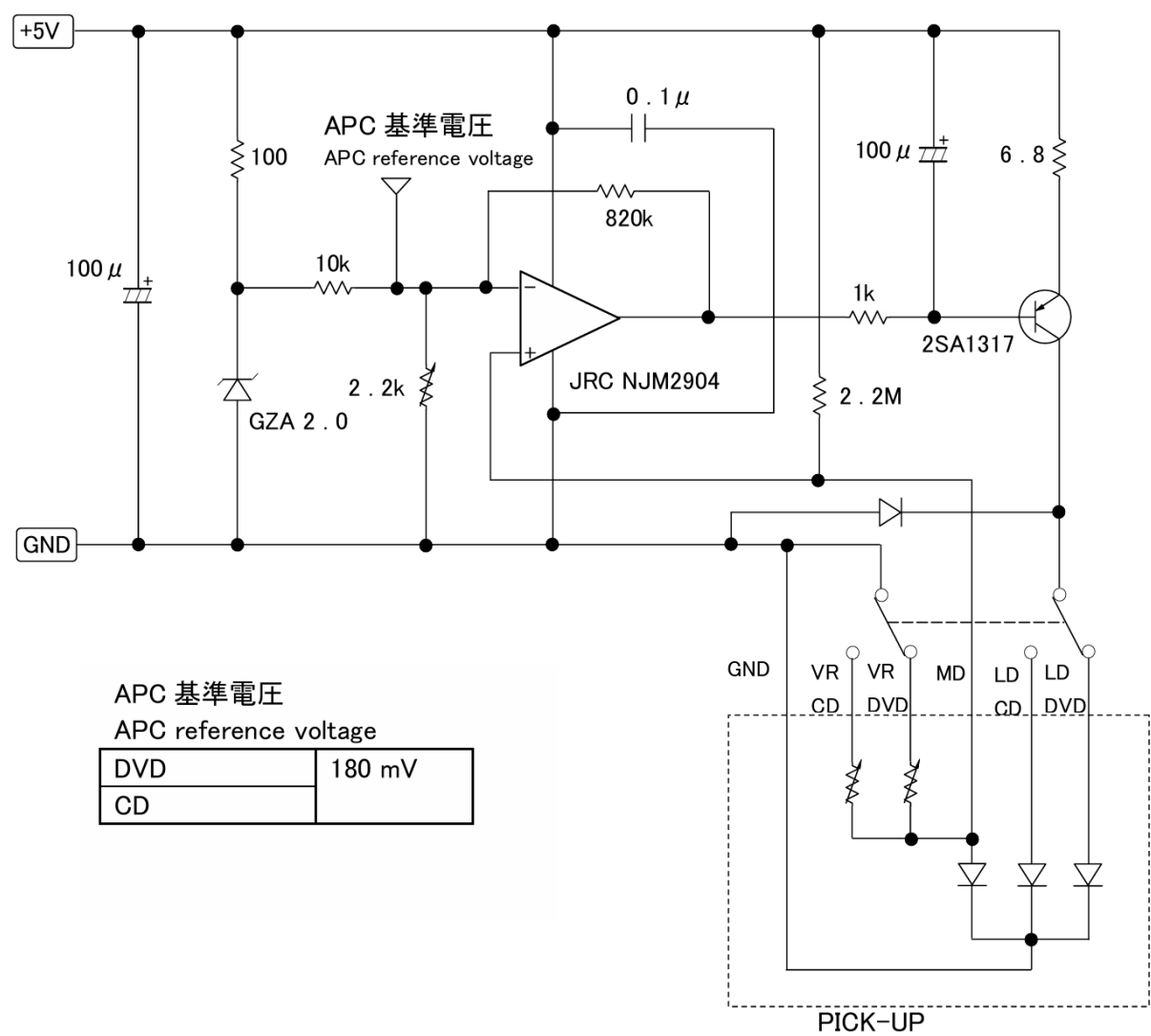
零部件相关信息

安全认证：单体无认证，需整机申请

UL 认证主要部件：FPC、PCB、外壳、连接器、支架等，阻燃等级 94V-0/94HB

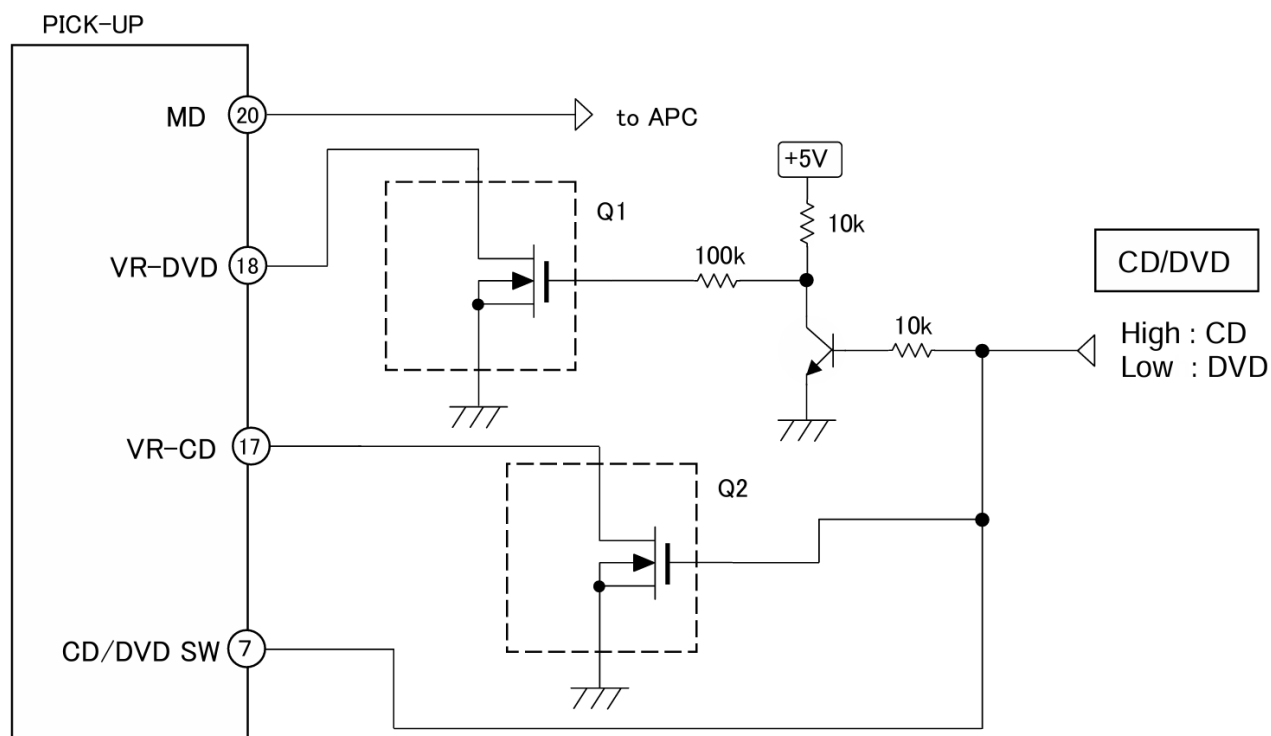
附录

标准 APC 参考电路



※VR-CD、VR-DVD 端子の切替え部分の詳細については、
次頁を参照してください。
※For more details on the switching circuit unit of the VR-CD
and VR-DVD pins, refer to the next page.

CD/DVD 切换参考电路

**(注意 1)**

要想使用 SF-HD65 的监控二极管，必须针对 CD 和 DVD 模式分别切换 VR-CD (第⑰脚) 和 VR-DVD (第⑱脚)。只要给上述电路输入相应的信号，就能实现这一功能。

另外，PD-IC (光电二极管集成电路) 也是同样的道理，请通过 CD/DVD SW 端子 (第⑦脚) 进行切换使用。

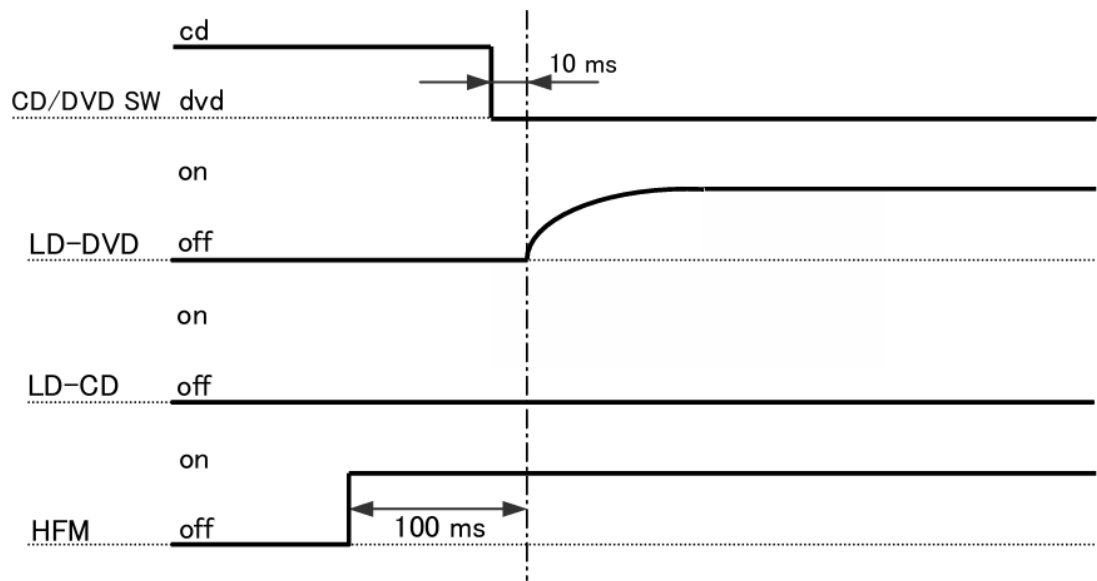
为了防止激光二极管 (LD) 损坏，请务必在 VR-CD 和 VR-DVD 端子的切换完成之后，再给 LD 端子的供电。

(注意 2)

建议 Q1 和 Q2 的饱和电压控制在 50mV 以下。

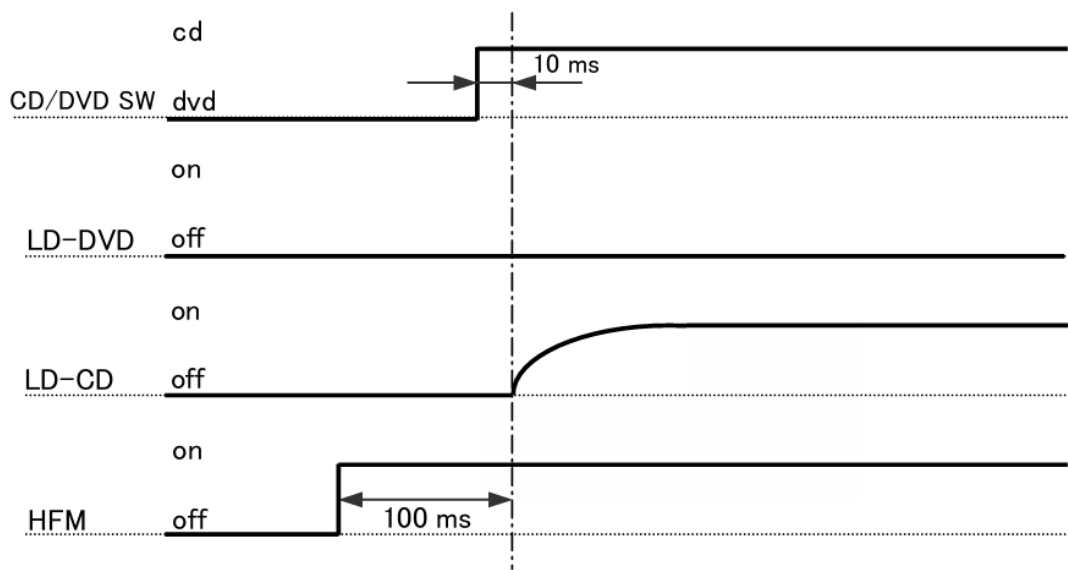
CD/DVD 切换时序 (HFM→SW→LD 上电顺序与延时规定)

(1) DVD ON



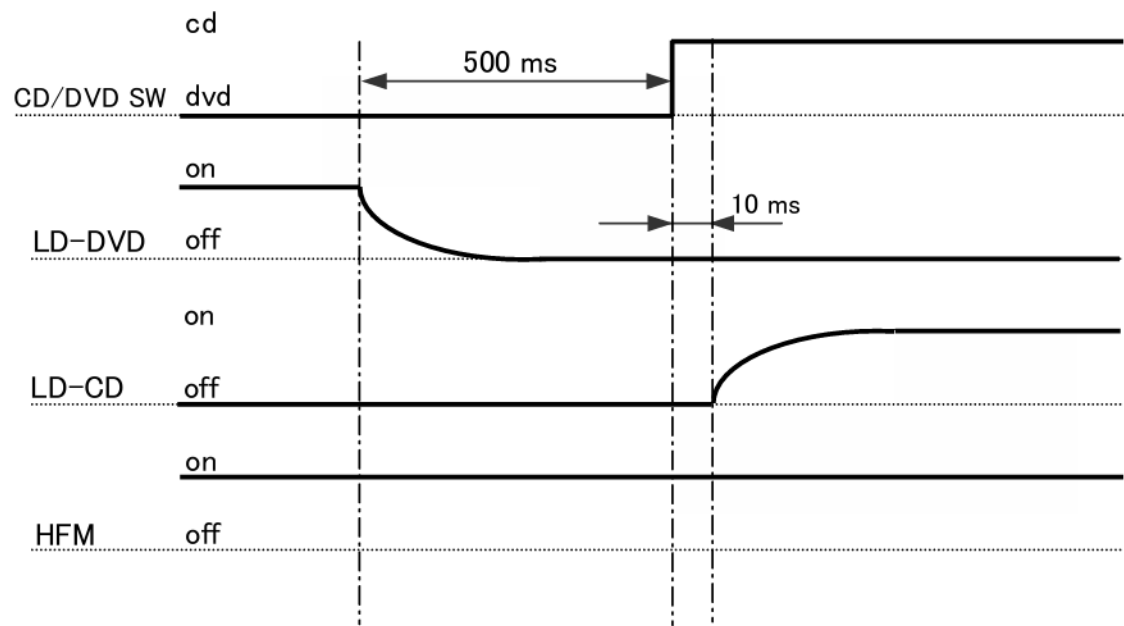
- HFM 信号（高频调制信号）必须在 LD-DVD 信号开启前 100 ms 就已经处于开启状态。
- CD/DVD SW 信号（模式切换信号）必须在 LD-DVD 信号开启前 10 ms 完成切换。

(2) CD ON



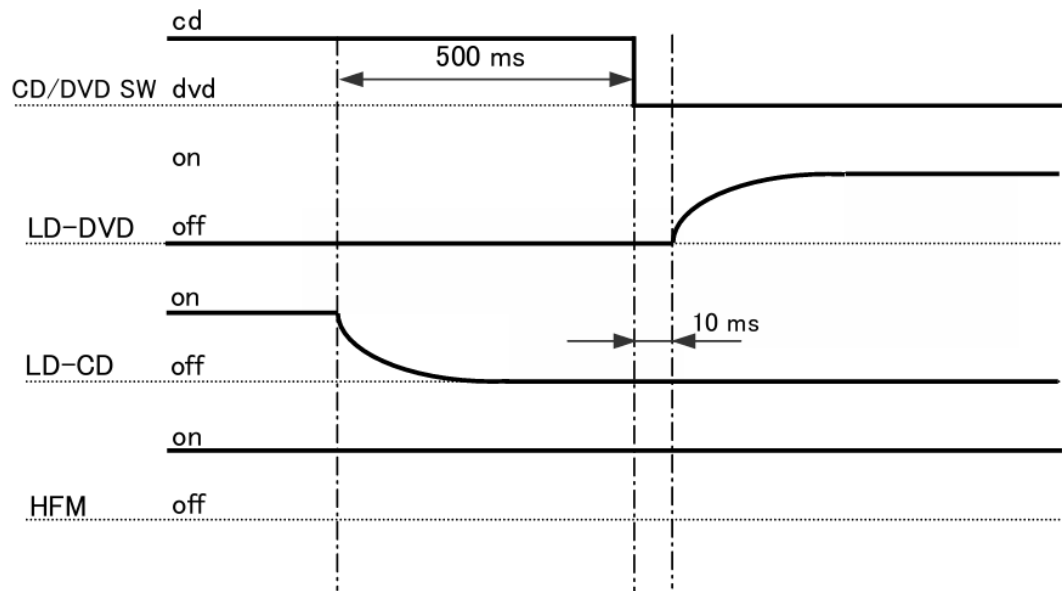
- HFM 信号必须在 LD-CD 信号开启前 100 ms 就已经处于开启状态。
- CD/DVD SW 信号必须在 LD-CD 信号开启前 10 ms 完成切换（切换到 CD 模式）。

(3) DVD → CD



- 在 LD-DVD 信号关闭后，需等待 500 ms，然后再切换 CD/DVD SW。
- 在 CD/DVD SW 切换后，需等待 10 ms，然后再开启 LD-CD。

(4) CD → DVD



- 在关闭 LD-CD 信号后，需等待 500 ms，然后再切换 CD/DVD SW（开关）。
- 在切换 CD/DVD SW 后，需等待 10 ms，然后再开启 LD-DVD 信号。